

自适应练习：sin函数平移交点正三角形

本组只练一个核心动作：交点通解 → 等距规律 → 几何约束列方程

第 1 题：找交点通项（入口题）

已知函数 $y = \sin(\pi x)$ 与 $y = \sin(\pi(x + \frac{1}{3}))$ 。

- (1) 联立方程，利用 $\sin A = \sin B$ 的两种情形，求两个图像交点的横坐标通项公式（用 k 表示）。
- (2) 写出 $k = 0, 1, 2$ 时三个交点的坐标。

提示一

$\sin A = \sin B$ 有两种情形： $A = B + 2k\pi$ 和 $A = \pi - B + 2k\pi$ 。第二种情形才是产生一般交点的。

提示二

第二种情形化简得： $\pi x = \pi - \pi(x + 1/3) + 2k\pi \rightarrow 2\pi x = \pi(1 - 1/3) + 2k\pi = 2\pi/3 + 2k\pi \rightarrow x = 1/3 + k$ 。

① 写出联立方程和两种情形：

② 化简得交点横坐标通项：

③ 列出三个交点的完整坐标：

第 2 题：等距交点的坐标规律

设函数 $y = \sin(\pi x)$ 与 $y = \sin(\pi(x + m))$ ($m > 0$) 的交点横坐标为 $x_k = \frac{1-m}{2} + k$ ($k \in \mathbf{Z}$)。

(1) 证明相邻交点横坐标之差恒为 1。

(2) 证明交点纵坐标 $y_k = (-1)^k y_0$ ，其中 $y_0 = \sin\left(\frac{\pi(1-m)}{2}\right)$ 。

(3) 写出 P_0 、 P_1 、 P_2 三个相邻交点的坐标。

提示一

第(1)问直接计算 $x_{k+1} - x_k$ 。第(2)问把 $\pi x_k = \pi \cdot ((1-m)/2 + k)$ 拆成 $\pi(1-m)/2 + k\pi$ ，利用 $\sin(\alpha + k\pi)$ 的公式。

提示二

$\sin(\alpha + k\pi) = \sin \alpha \cdot \cos(k\pi) + \cos \alpha \cdot \sin(k\pi) = (-1)^k \sin \alpha$ (因为 $\cos(k\pi) = (-1)^k$, $\sin(k\pi) = 0$)。

① 证明横坐标差为 1:

② 证明纵坐标交替规律:

③ 写出三点坐标:

第 3 题：三角形约束列方程

已知三点坐标为 $P_0 = (0, a)$ 、 $P_1 = (1, -a)$ 、 $P_2 = (2, a)$ ，其中 $a > 0$ 。

(1) 计算 $|P_0P_1|$ 、 $|P_1P_2|$ 、 $|P_0P_2|$ 。

(2) 若 P_0 、 P_1 、 P_2 构成正三角形，求 a 的值。

(3) 若改为构成等腰直角三角形（直角在 P_1 ），求 a 的值。

提示一

距离公式： $|AB| = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$ 。注意 P_1 的纵坐标是 $-a$ ，所以纵坐标差要算 $(-a) - a = -2a$ 。

提示二

第(2)问令 $\sqrt{1+4a^2} = 2$ 。第(3)问令 $|P_0P_1|^2 + |P_1P_2|^2 = |P_0P_2|^2$ （勾股定理）。

① 计算三条边的长度：

② 正三角形条件列方程求解：

③ 等腰直角三角形条件列方程求解：

第 4 题：完整版（变式）

将函数 $y = \sin(\pi x)$ 的图像向左平移 m ($m > 0$) 个单位后，所得图像与原函数图像的相邻三个交点构成等腰直角三角形（直角在中间的交点处），求 m 的值。

提示一

流程与原题完全相同：写平移函数 $\rightarrow$ 联立求交点通项 $\rightarrow$ 写三点坐标 $\rightarrow$ 列几何约束方程。唯一的区别是最后一步。

提示二

直角在 P_1 ，即 $|P_0P_1|^2 + |P_1P_2|^2 = |P_0P_2|^2$ 。代入得 $2(1+4y_0^2) = 4$ ，即 $y_0^2 = 1/4$ 。

① 写出平移后的函数并求交点通项：

② 写出相邻三交点坐标：

③ 列等腰直角三角形条件并求解 m ：

参考答案

第 1 题答案

$$(1) \sin(\pi x) = \sin(\pi(x + 1/3))$$

情形一: $\pi x = \pi(x + 1/3) + 2k\pi \rightarrow m = -1/3$ (不合)

情形二: $\pi x = \pi - \pi(x + 1/3) + 2k\pi \rightarrow 2\pi x = 2\pi/3 + 2k\pi \rightarrow x = 1/3 + k$

$$(2) P_0 = (1/3, \sin(\pi/3)) = (1/3, \sqrt{3}/2)$$

$$P_1 = (4/3, \sin(4\pi/3)) = (4/3, -\sqrt{3}/2)$$

$$P_2 = (7/3, \sin(7\pi/3)) = (7/3, \sqrt{3}/2)$$

第 2 题答案

$$(1) x_{k+1} - x_k = (1-m)/2 + (k+1) - (1-m)/2 - k = 1 \checkmark$$

$$(2) y_k = \sin(\pi x_k) = \sin(\pi(1-m)/2 + k\pi) = \sin(\pi(1-m)/2)\cos(k\pi) + \cos(\pi(1-m)/2)\sin(k\pi) = (-1)^k y_0 \checkmark$$

$$(3) P_0 = ((1-m)/2, y_0), P_1 = ((1-m)/2+1, -y_0), P_2 = ((1-m)/2+2, y_0)$$

第 3 题答案

$$(1) |P_0 P_1| = \sqrt{(1+4a^2)}, |P_1 P_2| = \sqrt{(1+4a^2)}, |P_0 P_2| = 2$$

$$(2) \sqrt{(1+4a^2)} = 2 \rightarrow a^2 = 3/4 \rightarrow a = \sqrt{3}/2$$

$$(3) |P_0 P_1|^2 + |P_1 P_2|^2 = |P_0 P_2|^2 \rightarrow 2(1+4a^2) = 4 \rightarrow a^2 = 1/4 \rightarrow a = 1/2$$

第 4 题答案

交点通项: $x = (1-m)/2 + k$, 纵坐标交替 $\pm y_0$

等腰直角三角形 (直角在 P_1): $2(1+4y_0^2) = 4 \rightarrow y_0^2 = 1/4 \rightarrow |y_0| = 1/2$

$$\sin(\pi(1-m)/2) = \pm 1/2 \rightarrow \pi(1-m)/2 = \pi/6 \text{ 或 } -\pi/6 \text{ (主值范围)}$$

$$(1-m)/2 = 1/6 \rightarrow m = 2/3; (1-m)/2 = -1/6 \rightarrow m = 4/3$$

答: $m = 2/3$ 或 $4/3$